

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Minggu Ketiga

Skicit-Learn

Nama : Dido Akant Pranuris

NIM : 224308067

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/pranurisddo-jpg>

1. Pendahuluan :

Sk-learn atau scikit-learn merupakan salah satu library untuk machine learning di python. Sk-learn ini menyediakan berbagai algoritma untuk machine learning, alat pemrosesan data, dan metrik evaluasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas klasifikasi, regresi, klustering, pengurangan dimensi, dsb. Ada beberapa kelebihan pada sk-learn, yaitu mudah digunakan, dokumentasi yang kuat, kaya akan fitur baik dalam algoritma, alat pemrosesan maupun alat evaluasi dalam machine learning. Sk-learn juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya keterbatasan pada deep-learning, kurangnya model machine learning lanjutan, performa yang terbatas untuk pengolahan data besar, dan tidak adanya dukungan GPU untuk pelatihan modelnya. Library ini dapat di install pada python dengan menggunakan pip install scikit-learn.

Scikit-Learn adalah library Python yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean machine learning dalam Python, melalui “API” yang dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi (Pedregosa *et al.*, 2011). Bisa dikatakan bahwa library scikit-learn ini sudah termasuk performa yang optimized karena library ini dirancang di atas modul NumPy (Numerical Python) dan SciPy (Scientific Python), sehingga perhitungan di dalamnya menjadi lebih efisien. Namun terdapat kelemahan pada library ini yaitu scikit-learn tidak dianjurkan untuk dipergunakan pada desain data yang lebih besar.

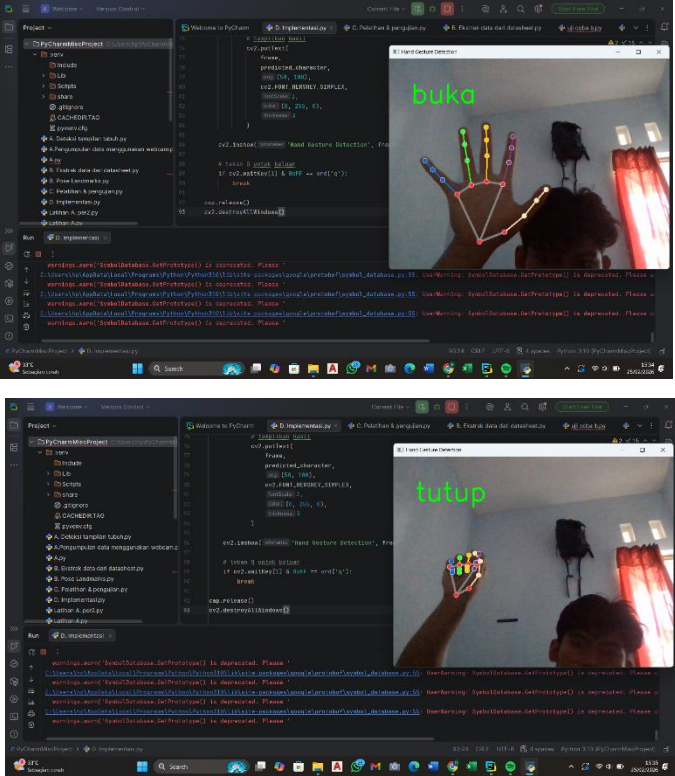
2. Tujuan Percobaan :

- Mempelajari penggunaan *Scikit-Learn* untuk membangun model klasifikasi berbasis machine learning.
- Menggunakan *MediaPipe* untuk mengekstraksi landmark tangan/tubuh sebagai fitur numerik..
- Mengubah hasil deteksi landmark menjadi dataset yang dapat diproses oleh model *machine learning*.
- Melatih model klasifikasi untuk mengenali gestur tangan atau pose tubuh (misalnya buka–tutup, berdiri–duduk).

3. Manfaat Percobaan :

- Pengembangan aplikasi berbasis interaksi gestur tangan, seperti kendali perangkat atau robot menggunakan gerakan tangan.
- Meningkatkan pemahaman konsep computer vision dan machine learning, terutama dalam pengenalan bentuk dan pose tubuh.
- Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengintegrasikan pustaka eksternal (*Mediapipe*) dan *real-time processing*.

4. Data dan Output Hasil Percobaan :

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	D. Implementasi	

2. Latihan B. Deteksi berdiri atau duduk

